Längen und Figuren mehr

Figur nachweisen · Parameter gesucht · parallele Seiten nachweisen

nach GK '20 B3.2a **1.** Eine Lagerhalle hat die quadratische Grundfläche ABCD mit der Seitenlänge 8 m in der xy-Ebene, A im Ursprung, B auf der x-Achse, D auf der y-Achse; sie ist 5 m hoch, E, F, G, H liegen über A, B, C, D. Eine dreieckige Plane ist an $E(0 \mid 0 \mid 5)$, $K(1 \mid 8 \mid 5)$ und $L(8 \mid 0 \mid 4)$ befestigt; 1 LE entspricht 1 m. Gib die Koordinaten von H und G an. Untersuche, ob die Plane ein gleichschenkliges Dreieck ist.

GK '20 A1.4b **2.** Gegeben sind $A(6 \mid -2 \mid 4)$ und $B(2 \mid 1 \mid 4)$. Ermittle die Koordinaten eines Punkts C, so dass das Dreieck ABC gleichschenklig mit der Basis AB ist, den Flächeninhalt 15 hat und senkrecht zur xy-Ebene steht.

nach GK '18 B2.2b **3.** Eine Kletterwand hat die Eckpunkte $A(4 \mid 0 \mid 3)$, $B(0 \mid 4 \mid 3)$, $E(8 \mid 0 \mid 0)$ und $F(0 \mid 8 \mid 0)$; 1 LE entspricht 1 m. Zeige, dass die Kletterwand ein Trapez ist, in dem zwei gegenüberliegende Seiten gleich lang sind.

1: H(0|8|5), G(8|8|5); gleichschenklig mit Basis KL | 2: C(4|−0,5|10) (oder (4|−0,5|−2)) | 3: Trapez; 5 m

GK '19 B3.2b

4. Ein Würfel hat die Kantenlänge 6 und liegt mit einer Ecke im Ursprung im ersten Oktanten. Die Punkte $I(6 \mid 0 \mid 2)$, $J(2 \mid 6 \mid 0)$, $K(0 \mid 6 \mid 2)$ und $L(2 \mid 0 \mid 6)$ liegen auf seinen Kanten. Begründe, dass IJKL ein Trapez mit zwei gleich langen Seiten ist. Weise nach, dass IL doppelt so lang ist wie JK.

4: 2 · $|\overline{JK}|$; $2\sqrt{14}$